Sistemas Microcontrolados

Software e *Drivers*

Prof. Guilherme Peron

Keil MDK-ARM

- Ambiente de desenvolvimento de software completo para as famílias Cortex-M, Cortex-R4, ARM7 e ARM9.
- Fácil de aprender
- Simples de usar
- Disponível apenas para Windows.
- Grátis até 32 kB de código.



Instalação Keil MDK-ARM

1. Baixar o arquivo em anexo MDK536.exe 

2. Executar o arquivo de *download*. Seguir as instruções para instalar o MDK-Core no computador. Anotar a pasta em que foi instalado. A instalação irá adicionar os pacotes de *software* para ARM CMSIS, compilador ARM e o *Middleware* MDK-Professional.

Instalação Keil MDK-ARM

3. Quando encerrada a instalação, pode-se ativar uma licença ou pular este passo para utilizar a versão grátis *(lite)*.

Instalação do Add-on Stellaris

1. Para versões do MDK superiores a 5.29, foi removido o Stellaris como opção para fazer o debug. Assim, é necessária a instalação do Add-on;
2. Baixar o arquivo disponível no ambiente de aprendizagem “Add-on do Driver no Keil” e executá-lo;
3. Prosseguir com a instalação. Especificar a pasta de instalação do Add-on, para onde foi instalado o MDK-Keil.

Instalação dos Pacotes de SW

1. Depois da instalação do MDK Core, a o **Pack Installer** é iniciado automaticamente, que permite adicionar pacotes de *software* complementares.

Obs.: O **Pack Installer** pode ser iniciado por meio do IDE Keil MDK-ARM clicando no botão **Pack Installer**  .

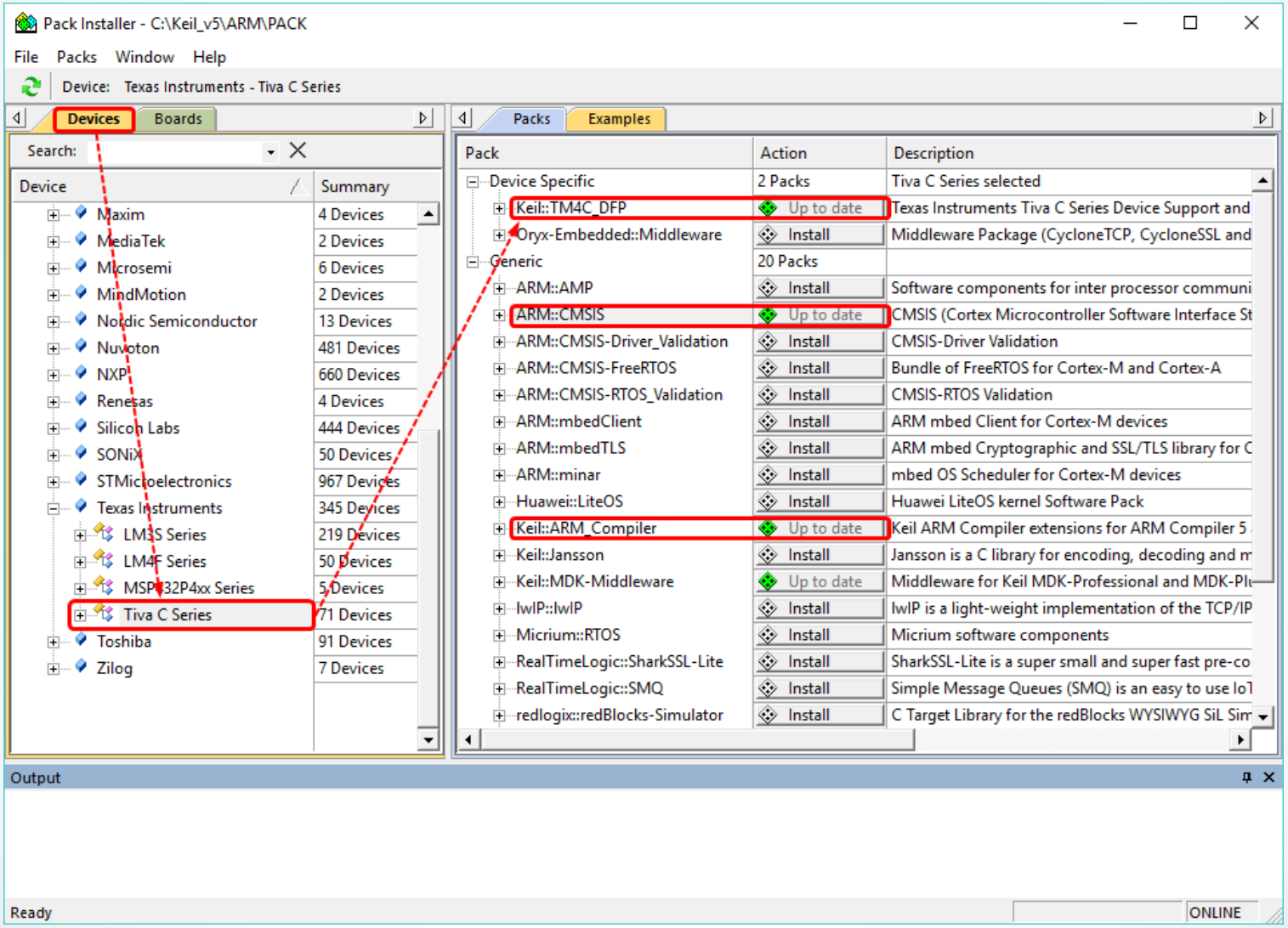
Instalação dos Pacotes de SW

2. No Tab **Devices**, expandir o **Texas Instruments** e selecionar **Tiva C Series**. Depois instalar os pacotes de família de dispositivos (DFP) na aba **Packs.**

Instalar os seguintes pacotes:

- Device Specific ➤ **Keil::TM4C_DFP**
- Generic ➤ **ARM::CMSIS**
- Generic ➤ **Keil::ARM_Compiler**

Instalação dos Pacotes de SW



Instalação dos *Drivers*

Cada placa Tiva tem uma interface de depuração, chamada *In-Circuit Debug Interface* (ICDI) que permite programar e depurar o microcontrolador. Para controlar esta interface, os *drivers* devem ser instalados.

1. Baixar os drivers Stellaris da seção Recursos no moodle e descompactar para uma pasta temporária.

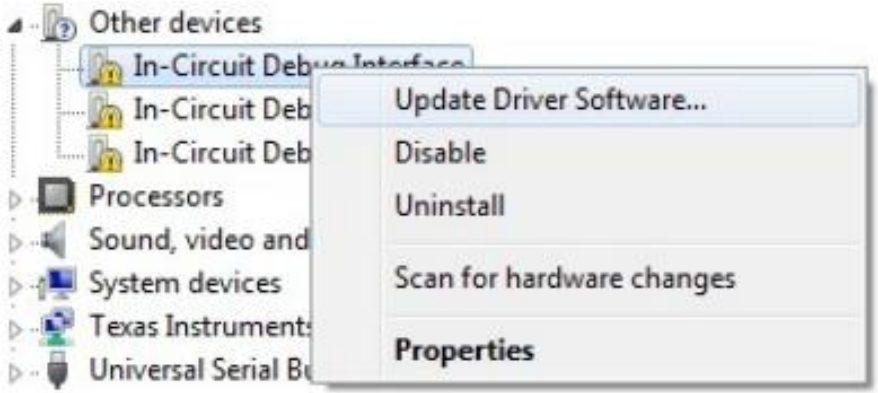
Instalação dos *Drivers*

2. Conectar a placa na interface USB do PC.
3. Executar o Gerenciador de Dispositivos no Windows.
4. Verificar na seção Outros Dispositivos há alguns dispositivos que necessitam atenção:



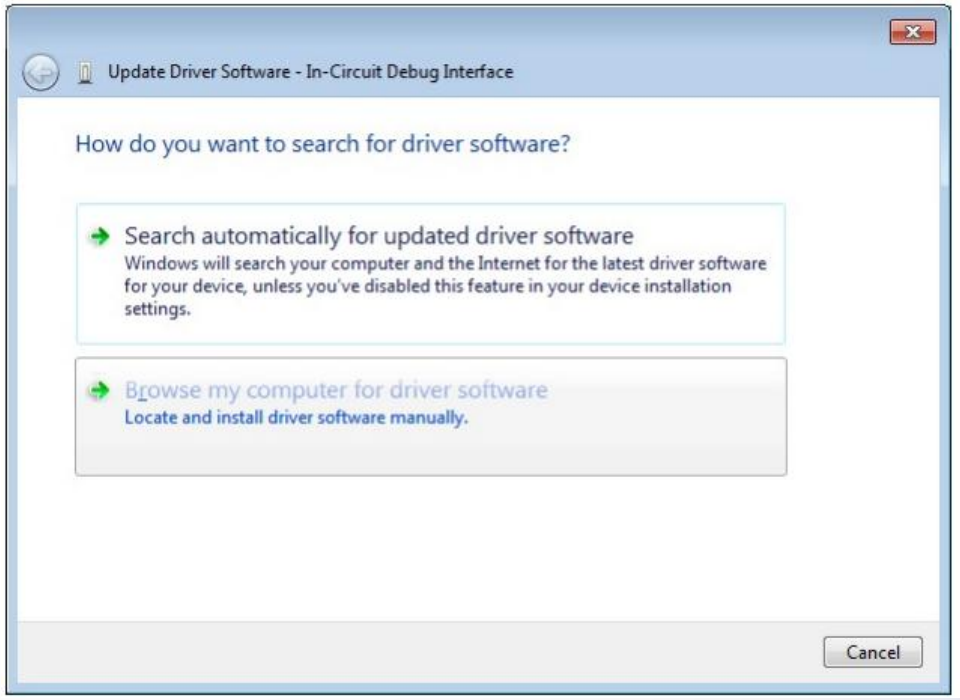
Instalação dos *Drivers*

5. Clicar com o direito em uma das entradas e selecionar Atualizar *Driver:*



Instalação dos *Drivers*

6. Uma janela irá aparecer perguntando se deseja procurar automaticamente ou procurar no computador. Selecione procurar no computador.



Instalação dos *Drivers*

7. Escolher a pasta temporária com os *drivers* e clique em Avançar.



Instalação dos *Drivers*

8. Pode aparecer uma janela avisando que o Windows não pode verificar o *software* instalado. Clicar em **Instalar o *driver***.



Instalação dos *Drivers*

9. Depois do *driver* ser instalado, repetir o processo para os outros dois *drivers.*

- Adaptado de:
  - http://www.airsupplylab.com/ti-tiva-c-serial/24-lesson-01-installing-software-and-drivers.html
  - Stellaris In-Circuit Debug Interface (ICDI) and Virtual COM Port.